

[Название школы / учреждения]

[Название конференции / секции]

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Возраст на момент постановки диагноза и общая выживаемость при глиобластоме: анализ когорты TCGA с внешней валидацией на CGGA

Автор: [ФИО, класс]

Научный руководитель: [ФИО, должность]

Консультант: [ФИО]

[Город], 2026

Содержание

[Обновите оглавление в Word: Ссылки → Оглавление → Обновить таблицу]

Аннотация

Глиобластома — самая смертельная опухоль головного мозга у взрослых. Пациенты с одним и тем же диагнозом и одинаковым лечением живут очень разное время, и объяснить эту разницу до конца пока не удаётся. Возраст на момент постановки диагноза — старейший известный клинический предиктор выживаемости, но в наборе данных TCGA по глиобластоме его обычно используют как поправку, а не изучают отдельно. Мы задали два вопроса. Предсказывает ли возраст, сколько проживёт пациент? И сохраняется ли эта связь, если учесть пол, физическое состояние (индекс Карновского), метилирование промотора MGMT и статус мутации IDH? Мы скачали из cBioPortal клинические данные, данные о мутациях и о метилировании для 606 пациентов. В итоговую группу вошли 593 пациента с известным возрастом и известным временем выживаемости; 492 из них умерли за время наблюдения. Мы использовали кривые Каплана — Мейера, лог-ранговый критерий и пять моделей регрессии Кокса. Пациенты моложе медианного возраста 59 лет прожили в среднем 17.7 месяца. Пациенты 59 лет и старше — 10.7 месяца (лог-ранговый $p = 2.5 \times 10^{-13}$). По квартилям возраста медиана выживаемости снижалась постепенно: с 21.9 месяца в младшей четверти до 7.6 месяца в старшей. Во всех пяти моделях каждый дополнительный год возраста повышал риск смерти на 2.7–3.7 %, то есть примерно на 40 % за десятилетие. Эффект был наибольшим в первый год после постановки диагноза и сохранился в опухолях IDH-дикого типа — группе, которая соответствует определению глиобластомы ВОЗ 2021 года. Затем мы повторили анализ на независимой когорте из 218 пациентов с первичной глиобластомой из Китайского атласа генома глиом (CGGA). Возраст предсказывал выживаемость и там (ОР 1.020 на год, 95 % ДИ 1.008–1.032), с той же концентрацией эффекта в первом году и той же независимостью от статуса IDH, но эффект оказался меньше, чем в TCGA (p взаимодействия = 0.058), и ни возрастной диапазон, ни лечение этого различия не объяснили. Возраст — сильный и во многом независимый предиктор выживаемости в обеих когортах, и молекулярные работы на этих данных обязаны вводить поправку на него. Подобранные модели доступны в виде открытого калькулятора выживаемости в одном файле.

Ключевые слова

глиобластома, возраст на момент диагноза, общая выживаемость, регрессия Кокса, TCGA, CGGA, внешняя валидация, IDH, MGMT

1. Введение

1.1. Актуальность проблемы

Глиобластома (ГБМ) — самая агрессивная опухоль, которая возникает внутри головного и спинного мозга у взрослых. Почти все пациенты умирают от неё, и за сорок лет это мало изменилось. ГБМ нельзя назвать частым видом рака, но среди злокачественных опухолей мозга она встречается чаще всех. В США её выявляют примерно у 3.27 человека на 100 000 населения в год. На ГБМ приходится 13.9 % всех опухолей, возникающих в мозге, и 51.5 % злокачественных [1]. Это болезнь в основном пожилых людей: медиана возраста на момент диагноза — 66 лет, и мужчины болеют чаще женщин [1]. По данным GLOBOCAN 2022, в мире ежегодно регистрируют около 321 700 новых случаев рака мозга и нервной системы и 248 500 смертей от них, хотя ГБМ там отдельно не считают [2].

Серьёзной проблемой ГБМ делает именно выживаемость. Через год после постановки диагноза живы только 43.2 % пациентов, через пять лет — 7.1 % [1]. Большинство умирает в первый год. До пяти лет доживает примерно один пациент из четырнадцати.

С тех пор как был установлен нынешний стандарт лечения, результаты почти не улучшились. В исследовании EORTC/NCIC к лучевой терапии после операции добавили препарат темозоломид, и медиана выживаемости выросла с 12.1 до 14.6 месяца [3]. Через пять лет наблюдения были живы около 10 % пациентов, получавших лучевую терапию вместе с темозоломидом, против примерно 2 % тех, кто получал только лучевую терапию [4]. Двадцать лет спустя эти цифры остаются ориентиром.

Настоящая проблема стоит за этими средними значениями. Два пациента могут получить один диагноз и одно лечение и прожить совершенно по-разному. У одних опухоль возвращается через несколько месяцев. У других лечение работает какое-то время, а отдельные пациенты живут намного дольше ожидаемого. Изучение опухоли под микроскопом этой разницы не объясняет. Есть два типа объяснений. Первый — молекулярный: опухоли различаются по генам и по набору клеток внутри. Второй — клинический: пациенты различаются по возрасту, по тому, насколько они справляются с повседневной жизнью, и по тому, какое лечение они способны перенести. Прежде чем использовать молекулярные данные для прогноза, нужно понять, сколько объясняют клинические переменные. Возраст — первая из них, и о нём эта работа.

1.2. Молекулярные особенности глиобластомы и классификация ВОЗ CNS5

Проект The Cancer Genome Atlas (TCGA) описал генетику ГБМ в 2008 году. Оказалось, что повторяющиеся изменения в этих опухолях собираются вокруг трёх сигнальных путей. Путь RTK/RAS/PI3K изменён примерно в 88 % опухолей, путь p53 — в 87 %, путь RB — в 78 % [5]. Более крупное исследование TCGA 2013 года подтвердило эту картину и уточнило числа [6]. Снова и снова встречаются ген EGFR, который часто амплифицирован, а иногда перестроен в форму EGFRvIII, а также PDGFRA, PTEN, NF1, TP53, MDM2 и MDM4, CDKN2A/B, CDK4 и RB1. Мутации промотора TERT, помогающие опухоли защищать концы хромосом, есть у большинства первичных опухолей IDH-дикого типа и обычно встречаются вместе с амплификацией EGFR [6].

Для нашей работы важны два молекулярных маркера, потому что оба связаны с возрастом. Первый — IDH. Мутации генов IDH1 или IDH2 встречаются у небольшой части опухолей, которые под микроскопом выглядят как ГБМ. Пациенты с такими мутациями моложе и живут дольше, чем пациенты с опухолями IDH-дикого типа [7]. Мутация IDH также создаёт особый рисунок метилирования ДНК под названием G-CIMP, который тоже чаще встречается у молодых пациентов и в пронеуральном подтипе [8]. Второй маркер — MGMT. Когда промотор MGMT метилирован, клетка вырабатывает меньше фермента репарации ДНК, и опухоль лучше отвечает на темозоломид. В исследовании EORTC/NCIC пациенты с метилированным промотором MGMT, получавшие темозоломид, прожили в среднем 21.7 месяца против 12.7 месяца у пациентов без метилирования [9].

Классификация ВОЗ 2021 года, известная как WHO CNS5, изменила смысл слова «глиобластома». Для всех, кто работает с данными TCGA, это важно. Сейчас глиобластома определяется как диффузная астроцитарная глиома 4-й степени IDH-дикого и H3-дикого типа. Диагноз можно поставить по внешнему виду опухоли, то есть по новым сосудам или участкам мёртвой ткани внутри неё, либо только по молекулярным признакам: мутации промотора TERT, амплификации EGFR или приобретению хромосомы 7 вместе с потерей хромосомы 10 [10]. Опухоли, которые выглядят так же, но несут мутацию IDH, теперь называют астроцитомой IDH-мутантной и считают другим заболеванием с другим течением. Набор данных TCGA-GBM собрали до 2021 года, поэтому в нём остались IDH-мутантные опухоли, которые сегодня глиобластомой бы не назвали. Эти пациенты моложе и живут дольше, поэтому, если оставить их в группе, эффект возраста может выглядеть больше, чем он есть. Мы разбираем это в отдельном анализе (раздел 3.7).

1.3. Внутриопухолевая гетерогенность

Молекулярное профилирование объяснило часть различий между пациентами. Оно же показало, что одна опухоль неоднородна внутри. Внутриопухолевая гетерогенность (ВОГ) означает, что в одной опухоли живут несколько групп клеток, которые различаются по генам, по тому, какие гены они включают, по поведению и по своему окружению [11, 12]. Это не то же самое, что межопухолевая гетерогенность — различия между опухолями разных пациентов. У этого различия есть практическое следствие. Одна биопсия может верно описать один участок опухоли и при этом пропустить типы клеток, которые есть в другом её участке [13].

ВОГ связана с тем, почему лечение не срабатывает, и лучше всего это доказано для лекарственной устойчивости. Исследования, где берут несколько участков одной опухоли, или отдельные клетки, или смотрят на пространственное строение опухоли, показывают одно и то же: гетерогенность объясняет, почему разные части одной опухоли по-разному отвечают на терапию [14, 15]. Механизм в общих чертах прост. Лечение убивает чувствительные клетки, а устойчивые выживают и разрастаются. Wang и соавторы сравнили 86 пар образцов, взятых у одних и тех же пациентов до и после лечения. Они выяснили, что рецидив вызывают не столько новые мутации, сколько переход клеток в мезенхимальное состояние под управлением белкового комплекса AP-1, вместе с сигналами, которые опухоль получает от соседних нервных и иммунных клеток [16]. Раньше уже было показано, что этот переход, запускаемый NF-κB, делает опухоли устойчивыми к облучению [17]. Связь гетерогенности со сроками рецидива доказана хуже. Работа 2025 года сообщила о более короткой выживаемости при большем числе изменений числа копий [18], но прямых данных пока мало.

Наша работа гетерогенность не измеряет. Она задаёт клиническую точку отсчёта, с которой придётся работать будущему анализу гетерогенности на этих же данных. Если один только возраст умножает риск смерти на 1.4 за десятилетие, то любой молекулярный показатель, который связан с возрастом, будет выглядеть прогностическим по ложной причине, пока возраст не включён в модель.

1.4. Транскрипционные подтипы и клеточные состояния

Verhaak и соавторы разделили ГБМ на четыре транскрипционных подтипа по данным экспрессии и связали эти подтипы с генами из раздела 1.2. Изменения EGFR отмечают классический подтип, изменения PDGFRA и IDH1 — пронеуральный, потеря NF1 — мезенхимальный [19]. Каждую опухоль описывал один усреднённый профиль экспрессии,

снятый со смеси клеток. Эта система определила десятилетие исследований ГБМ. Позже её сократили до трёх подтипов, когда из сигнала убрали вклад неопухолевых клеток [20].

Затем одноклеточное секвенирование разрушило допущение «одна опухоль — один подтип». Patel и соавторы секвенировали отдельные клетки первичных глиобластом и нашли клетки разных подтипов внутри одной опухоли [21]. Neftel и соавторы превратили это в модель с четырьмя злокачественными клеточными состояниями: AC-подобным, OPC-подобным, NPC-подобным и MES-подобным. Эти состояния встречаются в большинстве опухолей, клетки могут переходить из одного в другое, и каждое состояние связано со своими генетическими изменениями: CDK4 с NPC-подобным, PDGFRA с OPC-подобным, EGFR с AC-подобным, NF1 с MES-подобным. Модель проверили, оценив четыре состояния на 401 образце TCGA [22]. Подтипы не исчезли. Просто выяснилось, что они описывают состояния внутри одной опухоли, а не ярлыки для опухоли целиком.

Возраст проходит через всю эту молекулярную карту. Пронейральный подтип и входящие в него IDH-мутантные G-CIMP-опухоли чаще встречаются у молодых пациентов [8, 19]. Влияет ли возраст на выживаемость через эти молекулярные различия или отдельно от них — вопрос, который можно проверить. Модели в этой работе как раз это и проверяют.

1.5. Возраст как клинический предиктор

Возраст — старейшая прогностическая переменная в нейроонкологии. В 1993 году Radiation Therapy Oncology Group проанализировала 1578 пациентов из трёх исследований злокачественных глиом. Их метод делил пациентов на группы по той переменной, которая разделяла их лучше всего, и самым первым делением оказался возраст — на границе 50 лет. Возраст, индекс Карновского и ментальный статус вместе дали шесть прогностических классов [23]. Более поздние номограммы EORTC/NCIC сохранили в качестве независимых предикторов возраст, функциональный статус, объём удалённой опухоли, ментальное состояние и статус MGMT [24]. В самом исследовании с темозоломидом пациенты старше 60 лет получали от препарата меньше пользы [3].

Сейчас пожилых пациентов выделяют в отдельную группу. Скандинавское исследование и исследование NOA-08 показали, что один темозоломид или более короткий курс лучевой терапии работают не хуже стандартного шестинедельного облучения у пациентов старше 60 и 65 лет [25, 26]. Затем исследование SE.6 сделало короткий курс лучевой терапии с темозоломидом стандартом для пациентов 65 лет и старше при медиане выживаемости 9.3 месяца [27]. То есть сам клинический эффект возраста сомнений не вызывает. Для конкретного набора данных открытыми остаются другие вопросы:

насколько эффект велик, какую он имеет форму, остаётся ли он одинаковым со временем и сколько от него сохраняется после поправки на молекулярные маркеры, которые сами связаны с возрастом.

Сюда же относится и пол. Женщины с ГБМ живут дольше мужчин, и различие сохраняется после поправки на возраст и лечение [28]. Поэтому мы включаем пол в модели наряду с функциональным статусом.

1.6. Работа с открытыми данными

TCGA профилировал несколько сотен глиобластом и опубликовал результаты вместе с клиническими сведениями: какие гены мутированы, сколько копий каждого участка несёт опухоль, как метилирована её ДНК, какие гены включены и сколько прожил каждый пациент [5, 6]. cBioPortal собирает эти данные в одном месте и в одном формате вместе со временем наблюдения и сведениями о том, был ли пациент жив на момент последнего контакта [29, 30]. Для работы о возрасте и выживаемости нужны три таблицы: клинический файл, мутации IDH1 и IDH2 и значения метилирования MGMT. Второй открытый ресурс — Китайский атлас генома глиом (CGGA) — публикует клинические таблицы более чем тысячи пациентов с глиомами, лечившихся в Пекине: возраст, пол, выживаемость, статус IDH и MGMT, а также сведения о том, получал ли пациент лучевую терапию и темозоломид [31]. Поскольку это другая популяция и более поздняя эпоха лечения, на нём естественно проверять, держится ли результат, полученный на TCGA. Два ограничения ресурса TCGA лучше назвать сразу, а не прятать в обсуждение. Во-первых, в клиническом файле нет поля об объёме удалённой опухоли, поэтому включить эту переменную мы не можем. Во-вторых, пациентов включали с 1989 по 2013 год, то есть и до, и после того, как темозоломид стал стандартом. Лечение поэтому различается от пациента к пациенту и в основном не записано.

Данным о выживаемости нужны свои методы, потому что наблюдение всегда неполное. Часть пациентов была жива, когда исследование контактировало с ними в последний раз. Мы знаем, что они прожили как минимум столько, но не знаем, сколько всего. Если убрать таких пациентов, результат сместится в одну сторону; если считать время наблюдения временем жизни — в другую. Оценка Каплана — Мейера справляется с этим правильно [32]. Лог-ранговый критерий сравнивает выживаемость между группами. Регрессия Кокса оценивает, во сколько раз каждая переменная умножает риск смерти, и при этом не требует задавать форму базового риска во времени [33]. Эти три метода и составляют основу работы.

1.7. Пробел в знаниях, цель и задачи

Ценность возраста как предиктора хорошо доказана в клинических исследованиях, но в них набирают пациентов в относительно хорошем состоянии [23, 24]. В TCGA-GBM возраст почти всегда появляется как поправка в работах, нацеленных на какой-нибудь молекулярный маркер. Собственную величину его эффекта часто не приводят вовсе или приводят без доверительного интервала. Насколько нам известно, три вопроса для этого набора данных вместе не разбирали. Насколько устойчив эффект возраста, когда мы меняем набор поправок, а каждая поправка заодно уменьшает выборку? Остаётся ли эффект одинаковым на всём протяжении наблюдения? Сколько от него остаётся, если убрать IDH-мутантные опухоли, которые WHO CNS5 больше не считает глиобластомой? И воспроизводится ли оценка из TCGA на независимой когорте из другой популяции и другой эпохи лечения? Прогностический результат, показанный только на одном наборе данных, — это гипотеза, а не факт [34].

Цель

Измерить связь между возрастом на момент постановки диагноза и общей выживаемостью в наборе данных TCGA-GBM и проверить, независима ли эта связь от пола, индекса Карновского, метилирования промотора MGMT и статуса мутации IDH, а также убедиться, что она воспроизводится на независимой когорте CGGA.

Задачи

1. Собрать данные на уровне пациента из выгрузки cBioPortal gbm_tcga, правильно прочитав строку статуса выживаемости как индикатор цензурирования.
2. Описать распределение возраста на момент диагноза и сравнить выживаемость пациентов моложе медианного возраста и пациентов медианного возраста и старше.
3. Проверить, растёт ли эффект с возрастом, сравнив выживаемость по квартилям возраста.
4. Оценить, во сколько раз каждый дополнительный год возраста умножает риск смерти, с помощью серии моделей Кокса со всё большим числом поправок, и проверить, выполняется ли основное допущение этих моделей.
5. Повторить оценку только на опухолях IDH-дикого типа, как того требует определение глиобластомы WHO CNS5.
6. Провести внешнюю валидацию эффекта возраста: повторить анализ на пациентах с первичной глиобластомой из CGGA и проверить, различаются ли оценки двух когорт.

7. Опубликовать подобранные модели в виде открытого калькулятора выживаемости, чтобы результаты можно было проверить и использовать.

Гипотеза

Пациенты моложе медианного возраста группы живут дольше пожилых, и каждый дополнительный год возраста повышает риск смерти даже после поправки на пол, функциональный статус, статус MGMT и статус IDH. Гипотеза неверна, если скорректированный доверительный интервал отношения рисков включает 1.0.

Новизна

Связь возраста и выживаемости при глиобластоме не нова. Для набора данных TCGA-GBM эта работа добавляет три вещи. Она использует вложенные модели, которые отделяют эффект поправки на переменную от эффекта потери пациентов. Она делит период наблюдения, чтобы показать, как эффект возраста меняется после первого года. И она даёт отдельную оценку для опухолей IDH-дикого типа. Затем она делает то, что большинство прогностических работ на TCGA пропускает: повторяет весь анализ на независимой когорте и формально проверяет, согласуются ли две оценки. Кроме того, работа служит клинической точкой отсчёта для запланированного анализа сигнатур клеточных состояний на тех же данных.

2. Материалы и методы

2.1. Источник данных

Мы взяли данные из cBioPortal for Cancer Genomics [29, 30], идентификатор исследования gbm_tcga (Glioblastoma Multiforme, TCGA, Firehose Legacy), дата выгрузки — 25 июля 2026 года. Мы использовали три таблицы: клиническую выгрузку из 619 строк-образцов, таблицу мутаций IDH1 и IDH2 с 290 профилированными образцами и значения метилирования MGMT на уровне гена с двух платформ Illumina — HumanMethylation27 (HM27) и HumanMethylation450 (HM450). Данные не содержат сведений, позволяющих опознать пациента, и собраны в исследованиях с документированным информированным согласием в рамках программы TCGA [5].

2.2. Формирование группы пациентов

Клиническая выгрузка содержала 619 строк на 606 пациентов, потому что 13 пациентов дали по два образца. Выживаемость относится к пациенту, а не к образцу, поэтому сначала мы свели таблицу к одной строке на пациента и оставили строку с большим записанным временем наблюдения. Затем мы оставляли пациента только в том случае, если были известны время выживаемости, статус выживаемости и возраст на момент диагноза, а время выживаемости превышало ноль. Тринадцать пациентов не прошли хотя бы одну из этих проверок. У двенадцати не было времени или статуса, у десяти — возраста, у одного время выживаемости равнялось нулю. В сумме получается больше тринадцати, потому что один пациент может не пройти сразу несколько проверок. Осталось 593 пациента, или 97.9 % группы, с 492 смертями и 101 пациентом, живым на момент последнего контакта. Весь процесс показан на рисунке 1.

Мы не стали ограничивать основной анализ опухолями IDH-дикого типа, потому что статус IDH был известен меньше чем у половины пациентов (раздел 2.4), и такое ограничение выбросило бы большую часть данных. Вместо этого мы применили критерий WHO CNS5 в отдельном анализе, запланированном заранее (раздел 2.5).

2.3. Время выживаемости и цензурирование

cBioPortal хранит статус выживаемости в виде текста 1:DECEASED или 0:LIVING. Число в начале этой строки мы читали как индикатор события. Это индикатор цензурирования, а не метка класса, и он имеет смысл только вместе с записанным временем. Если индикатор равен 1, записанное время — это то, сколько пациент прожил.

Если он равен 0, записанное время — это то, сколько за пациентом наблюдали, а истинное время жизни неизвестно и больше него. В нашей группе медиана записанного времени у живых пациентов (8.6 месяца) была меньше, чем у умерших (12.5 месяца). Так вышло потому, что живые пациенты попали в исследование позже, а не потому, что им было хуже. Усреднение записанных времён или удаление живых пациентов сместили бы результат в противоположные стороны. Мы выбрали методы Каплана — Мейера и Кокса, потому что они правильно используют неполную информацию о таких пациентах.

2.4. Переменные

Возраст на момент диагноза в годах мы взяли из клинического поля `Diagnosis Age` и использовали как непрерывную переменную. Для описательных сравнений мы также делили его по медиане и на квартили. Пол кодировали индикатором мужского пола. Индекс Карновского (KPS) — шкала от 0 до 100, показывающая, насколько пациент справляется с повседневной жизнью, — был известен у 439 пациентов. Мы разделили его на 10, чтобы результат относился к изменению на 10 баллов.

Статус IDH мы вывели из столбцов IDH1 и IDH2 таблицы мутаций. Пациент считался IDH-мутантным, если хотя бы один из генов нёс мутацию, меняющую белок, и IDH-диким, если оба гена были определены как нормальные. Образцы, помеченные как непрофилированные (NP) по обоим генам, оставались пропущенными, и мы никогда не считали их диким типом. Если у пациента было два профилированных образца, побеждал мутантный вариант. Статус IDH был известен у 285 из 593 пациентов.

Метилирование промотора MGMT в cBioPortal не дано как «да» или «нет». Доступно только непрерывное бета-значение на ген с двух платформ, которые используют разные зонды и имеют всего пять общих образцов. Мы разделили бета-значения на две группы отдельно на каждой платформе с помощью двухкомпонентной гауссовой смеси (scikit-learn, `random_state = 0`) и считали образец метилированным, если он попадал в компоненту с большим средним. Если у пациента были значения на обеих платформах, мы оставляли большее бета. Статус MGMT был известен у 413 пациентов, из них 156 (37.8 %) оказались метилированными. Наши определения совпали с независимой аннотацией портала GlioVis [35] у 75.4 % из 346 пациентов, присутствующих в обоих источниках; к тому, что это значит, мы возвращаемся в разделе 5. Известно, что определение статуса MGMT по микрочипам зависит от выбора зондов и порога [36].

2.5. Статистический анализ

Кривые выживаемости мы строили методом Каплана — Мейера [32] и сравнивали лог-ранговым критерием или его четырёхгрупповой версией. Медианы выживаемости сняты с кривых Каплана — Мейера. Медиану времени наблюдения мы оценивали обратным методом Каплана — Мейера. В основном анализе возраст входил в регрессию Кокса [33] как непрерывная переменная. Мы приводим отношение рисков на один дополнительный год возраста с 95 % доверительным интервалом, а также индекс конкордантности, который показывает, насколько хорошо модель упорядочивает пациентов по риску. Разрезание непрерывной переменной на группы теряет информацию и может создать порог, которого нет [37], поэтому разделение по медиане и квартили мы считаем описательными, а настоящим результатом — непрерывную оценку.

У разных пациентов не хватало разных переменных, поэтому единая модель со всеми ними охватила бы лишь 174 пациента. Вместо этого мы построили пять вложенных моделей, каждую на пациентах с полными данными для её собственного набора переменных. M1 содержит только возраст. M2 добавляет пол и KPS. M3 добавляет MGMT. M4 добавляет IDH. M5 содержит все пять переменных. Если оценка для возраста остаётся примерно одинаковой во всех моделях, а доверительные интервалы перекрываются, значит, эффект не является артефактом одной конкретной поправки или одной подгруппы. Допущение пропорциональности рисков, согласно которому эффект переменной не меняется со временем, мы проверяли по масштабированным остаткам Шёнфельда относительно времени, преобразованного по Каплану — Мейеру [38, 39]. Там, где допущение не выполнялось, мы разрезали период наблюдения на 12 месяцах и строили модели Кокса только с возрастом дважды: для первого года, цензурируя наблюдение на 12 месяцах, и для пациентов, переживших этот срок, обнуляя отсчёт времени на 12 месяцах.

Анализ чувствительности, запланированный заранее, ограничивал группу опухолями IDH-дикого типа в соответствии с WHO CNS5. Возраст и выживаемость IDH-мутантных пациентов и пациентов с диким типом мы сравнивали критерием Манна — Уитни и лог-ранговым критерием, а затем заново строили модель Кокса только с возрастом в подгруппе дикого типа. Важно именно то, насколько меняется оценка возраста при удалении IDH-мутантных опухолей, поэтому мы сравнивали оценку в подгруппе дикого типа с такой же оценкой на всех IDH-профилированных пациентах, а не со всей группой. Двусторонние значения p ниже 0.05 мы считали значимыми. Поправку на множественные сравнения мы не применяли: работа проверяет одну заранее заданную гипотезу о возрасте, а остальные

анализы либо описывают данные, либо подтверждают основной результат. Каждая оценка приведена с доверительным интервалом.

2.6. Программное обеспечение и воспроизводимость

Все расчёты мы выполнили на Python 3 с использованием pandas, NumPy, lifelines [40], scikit-learn и Matplotlib. Один скрипт, run.py, читает неизменённые выгрузки cBioPortal из папки data/ и записывает все рисунки, таблицу вложенных моделей и итоговый файл уровня пациента в папку figures/. Единственный шаг со случайностью — гауссова смесь для MGMT — работает с фиксированным зерном 0. Скрипт, список нужных библиотек и итоговая таблица данных приложены к работе (приложение В).

2.7. Валидационная когорта

Мы скачали с сайта cgga.org.cn клинические таблицы двух партий РНК-секвенирования CGGA — mRNAseq_693 и mRNAseq_325 [31]. В них 1018 пациентов с глиомами всех степеней злокачественности, без пересечений между партиями. Чтобы повторить когорту TCGA, мы оставили пациентов с опухолью IV степени по ВОЗ, гистологическим диагнозом GBM и первичной опухолью; это исключает глиомы низкой степени, рецидивную и вторичную ГБМ. Затем мы применили то же правило полноты, что и раньше: известны время выживаемости, статус и возраст, а время больше нуля. CGGA указывает выживаемость в днях, поэтому мы делили её на 30.4375, чтобы получить месяцы. Пол, статус IDH и статус промотора MGMT мы перекодировали в те же переменные 0/1, что и в TCGA. CGGA, в отличие от TCGA, записывает, получал ли пациент лучевую терапию и темозоломид, но не записывает индекс Карновского. Поэтому во вложенных моделях для CGGA KPS заменён лечением: M1 — возраст; M2 — возраст и пол; M2t — возраст, пол, лучевая терапия и темозоломид; M3 — возраст и MGMT; M4 — возраст и IDH; M5 — всё вместе. Все остальные шаги, включая деление по медиане 59 лет, квартили, разрез на 12 месяцах и анализ чувствительности по IDH-дикому типу, повторены без изменений.

2.8. Сравнение двух когорт

Чтобы понять, одинаков ли эффект возраста в обеих когортах, мы сделали три вещи. Во-первых, для каждого набора поправок, доступного в обеих когортах, мы сравнили два логарифма отношения рисков двухвыборочным z-критерием; это даёт p для гетерогенности. Во-вторых, мы объединили когорты в одну модель Кокса с возрастом, индикатором когорты и их взаимодействием; член взаимодействия проверяет, различается ли наклон по возрасту между когортами. В-третьих, поскольку пациенты CGGA моложе,

мы заново подобрали модель только с возрастом в обеих когортах, ограничив их одинаковыми возрастными окнами (18–79, 40–79 и 18–70 лет), а в CGGA — ещё и только пациентами, получавшими темозоломид, чтобы проверить, объясняют ли различие возрастной диапазон или лечение. Эти сравнения были заданы до того, как мы открыли данные CGGA. Всё это реализовано в `compare_cohorts.py`.

2.9. Практическая часть: калькулятор выживаемости

Подобранные модели мало полезны, пока заперты в таблице, поэтому мы построили калькулятор, который их выполняет. Для каждой когорты мы подобрали по одной модели Кокса на каждое сочетание необязательных переменных (пол, KPS, MGMT и IDH в TCGA; пол, MGMT и IDH в CGGA), всегда с возрастом, на тех пациентах, у кого эти переменные были записаны. Получилось 16 моделей для TCGA и 8 для CGGA. Для каждой модели мы сохранили коэффициенты, их ковариационную матрицу, средние ковариат и базовую кривую выживаемости на сетке с шагом полмесяца. Калькулятор — один HTML-файл без сервера: он выбирает модель, соответствующую введённым переменным, вычисляет $S(t) = S_0(t) \cdot \exp(\beta \cdot (x - \bar{x}))$ и рисует кривую с 95 % полосой, полученной из ковариации коэффициентов в шкале двойного логарифма. На каждом экране он сообщает, что это учебный инструмент на ретроспективных данных, а не медицинская рекомендация. Его выдачу мы сверили с lifelines на наборе тестовых пациентов.

3. Результаты

3.1. Кто вошёл в группу

В нашу группу вошли 593 пациента: 363 мужчины (61.2 %) и 230 женщин (38.8 %). Медиана возраста на момент диагноза составила 59.0 года, среднее — 57.8, средняя половина пациентов попала в промежуток от 50 до 68 лет, а весь диапазон — от 10 до 89 лет. Диагноз ставили с 1989 по 2013 год, медианный год — 2006. В патологическом заключении у 543 пациентов значилась нелеченая первичная (de novo) ГБМ, у 20 — леченая первичная ГБМ, у 30 — ГБМ без уточнения. Первичных опухолей было 587, рецидивов — 6. За время наблюдения умерли 492 пациента (83.0 %), а 101 (17.0 %) был жив на момент последнего контакта. Медиана времени наблюдения, оценённая обратным методом Каплана — Мейера, составила 73.8 месяца. Медиана общей выживаемости по всей группе — 14.0 месяца; через год были живы 58.1 %, через два года — 23.2 %, через пять лет — 6.0 %. KPS зарегистрирован у 439 пациентов с медианой 80 и средней половиной от 70 до 80. Таблица 1 описывает группу, а рисунок 1 показывает, для скольких пациентов была доступна каждая переменная.

Таблица 1. 593 пациента, вошедшие в анализ.

Показатель	Значение
Пациенты, n	593
Мужчины / женщины, n (%)	363 (61.2) / 230 (38.8)
Возраст на момент диагноза, лет: медиана (средняя половина); диапазон	59.0 (50–68); 10–89
Умерли / живы на момент последнего контакта, n (%)	492 (83.0) / 101 (17.0)
Медиана времени наблюдения (обратный Каплан — Мейер), мес.	73.8
Медиана общей выживаемости, мес.	14.0
Живы через 1 / 2 / 5 лет, %	58.1 / 23.2 / 6.0
KPS известен, n; медиана (средняя половина)	439; 80 (70–80)
Статус MGMT известен, n; метилирован, n (%)	413; 156 (37.8)
Статус IDH известен, n; мутантный, n (%)	285; 15 (5.3)
Известны все пять переменных, n	174

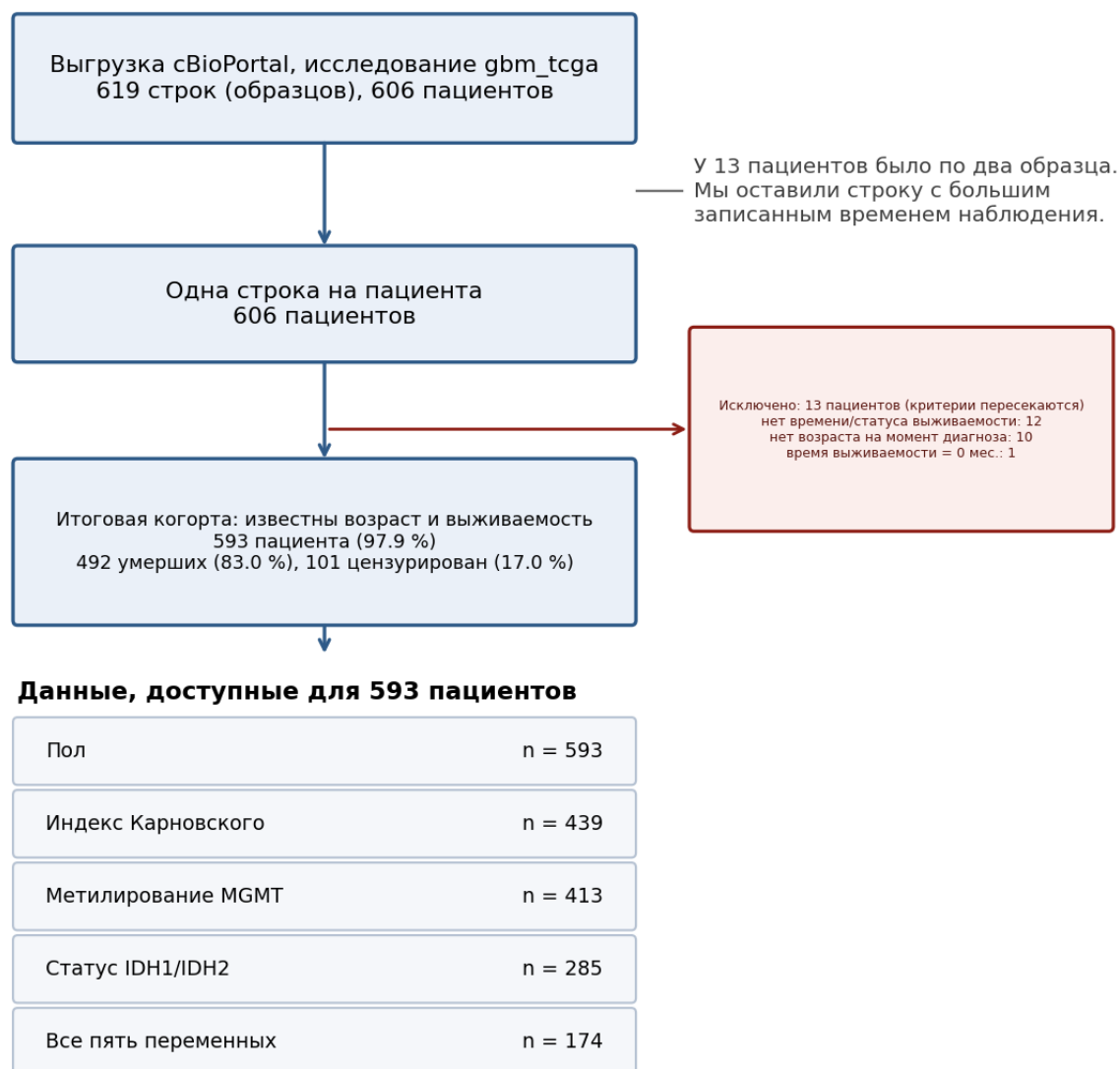


Рисунок 1. Как была собрана группа из 593 пациентов и для скольких из них была известна каждая переменная. Числа исключённых в сумме дают больше 13, потому что один пациент может не пройти сразу несколько проверок.

3.2. Возраст на момент диагноза

У распределения возраста длинный хвост в сторону молодых пациентов (рисунок 2). Основная часть группы попадает в промежуток от 50 до 75 лет. Шестьдесят семь пациентов (11.3 %) были моложе 40 лет, шестнадцать (2.7 %) — моложе 25, а 128 (21.6 %) — в возрасте 70 лет и старше. Границы квартилей, которые используются ниже, — 50, 59 и 68 лет.

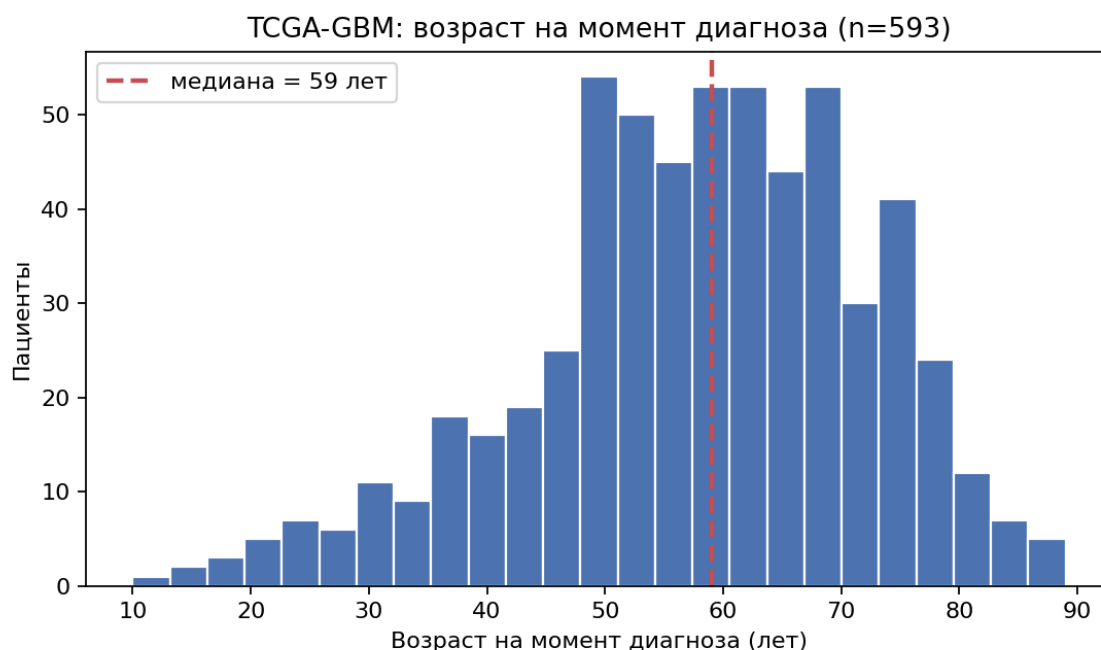


Рисунок 2. Возраст на момент диагноза у 593 пациентов. Пунктирная линия — медиана 59 лет.

3.3. Молодые пациенты жили дольше пожилых

Разделение группы по медиане возраста дало две половины близкого размера (таблица 2). Пациенты моложе 59 лет прожили в среднем 17.7 месяца. Пациенты 59 лет и старше — 10.7 месяца. Разрыв составляет 7.0 месяца, а лог-ранговый критерий даёт $\chi^2 = 53.5$ и $p = 2.5 \times 10^{-13}$ (рисунок 3). Через год после постановки диагноза были живы 70.2 % младшей группы и 46.3 % старшей. Через два года — 32.6 % и 13.9 %. Кривые расходятся уже в первые месяцы и ни разу не пересекаются. Наша гипотеза о том, что молодые пациенты живут дольше, подтвердилась.

Таблица 2. Выживаемость в двух возрастных группах при делении по медиане.

Группа	n	Смертей	Медиана выживаемости, мес.	Живы через 1 год, %	Живы через 2 года, %
Младшая (< 59 лет)	288	233	17.7	70.2	32.6
Старшая ($\geq$ 59 лет)	305	259	10.7	46.3	13.9
Лог-ранговый критерий			$\chi^2 = 53.5, p = 2.5 \times 10^{-13}$		

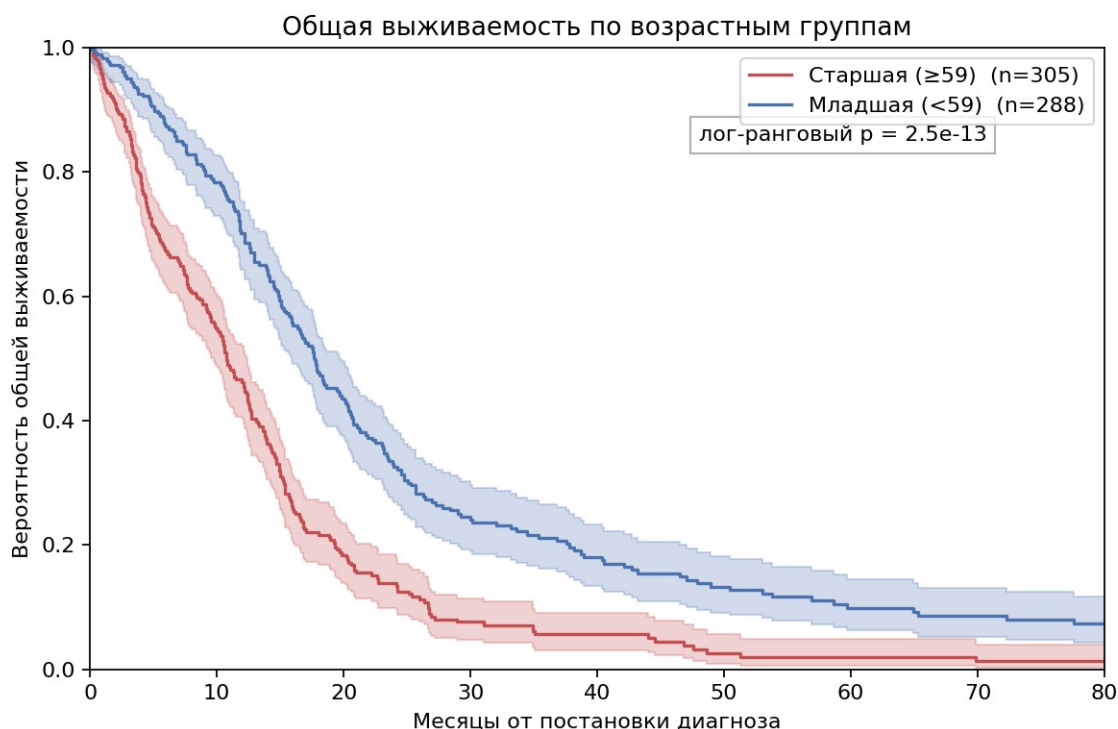


Рисунок 3. Кривые выживаемости Каплана — Мейера для пациентов моложе и не моложе медианного возраста 59 лет с 95 % доверительными полосами.

3.4. Выживаемость снижалась ступенчато по квартилям возраста

Деление по медиане приравнивает 59-летнего пациента к 89-летнему, поэтому мы разделили группу ещё и на четыре равные четверти. Выживаемость падала на каждом шаге (таблица 3, рисунок 4). Медиана составила 21.9 месяца в младшей четверти, затем 14.9, 13.3 и 7.6 месяца в следующих. Четырёхгрупповой лог-ранговый критерий даёт $\chi^2 = 97.5$ и $p = 5.4 \times 10^{-21}$. Разрыв между младшей и старшей четвертями — 14.3 месяца. Через два года после диагноза были живы 44.8 % младшей четверти и 10.6 % старшей. Две средние четверти после первого года идут близко друг к другу, а самый большой одиночный провал приходится на границу третьей и четвёртой четверти.

Таблица 3. Выживаемость по квартилям возраста на момент диагноза.

Квартиль	Возраст, лет	n	Смерть ей	Медиана выживаемости, мес.	Живы через 1 год, %	Живы через 2 года, %
Q1	10–50	161	122	21.9	78.0	44.8
Q2	51–59	145	127	14.9	60.4	17.1
Q3	60–68	141	121	13.3	59.3	17.3
Q4	69–89	146	122	7.6	31.7	10.6
Лог-ранговый критерий (4 группы)				$\chi^2 = 97.5, p = 5.4 \times 10^{-21}$		

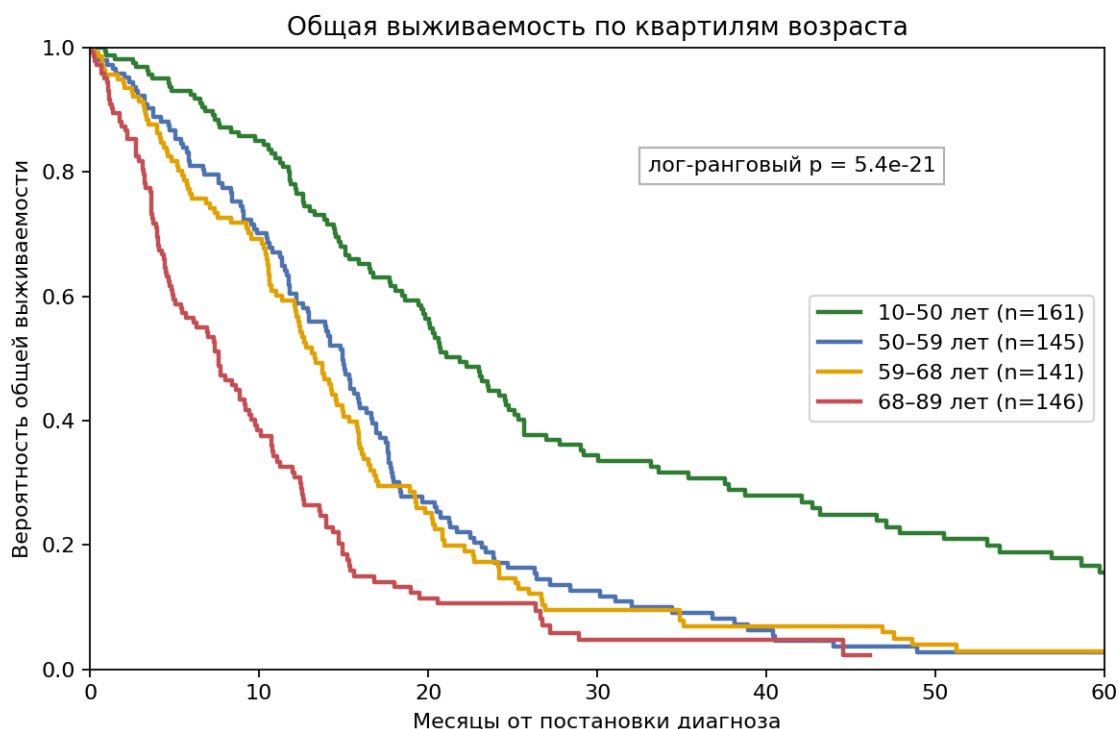


Рисунок 4. Кривые выживаемости Каплана — Мейера для четырёх возрастных квартилей.

3.5. Каждый дополнительный год возраста повышал риск смерти примерно на 3 %

В модели с одним только возрастом, построенной на всех 593 пациентах, каждый дополнительный год возраста умножал риск смерти на 1.034 (95 % ДИ от 1.027 до 1.042; $p = 4.4 \times 10^{-21}$; конкордантность 0.655). За десять лет это превращается в отношение рисков 1.40 (95 % ДИ от 1.31 до 1.50). Во всех пяти вложенных моделях отношение рисков на год держалось между 1.027 и 1.037, хотя выборка уменьшилась с 593 пациентов до 174, и все пять доверительных интервалов перекрывались (таблица 4, рисунок 5). Поправка на пол и KPS (M2) или на статус IDH (M4) сдвигала оценку вниз меньше чем на один процентный пункт. Поправка на MGMT (M3) сдвигала её немного вверх. В модели со всеми пятью переменными (M5, $n = 174$) отношение рисков составило 1.032 (95 % ДИ от 1.014 до 1.051; $p = 4.3 \times 10^{-4}$).

Таблица 4. Отношение рисков на один дополнительный год возраста в пяти вложенных моделях Кокса.

Модель	Переменные	n	Смертей	ОР на год (95 % ДИ)	p	C-индекс
M1	возраст	593	492	1.034 (1.027–1.042)	4.4×10^{-21}	0.655
M2	возраст, пол, KPS	439	359	1.028 (1.019–1.037)	2.3×10^{-10}	0.666
M3	возраст, MGMT	413	316	1.036 (1.027–1.046)	2.0×10^{-15}	0.667
M4	возраст, IDH	285	226	1.027 (1.015–1.040)	1.5×10^{-5}	0.629
M5	возраст, пол, KPS, MGMT, IDH	174	127	1.032 (1.014–1.051)	4.3×10^{-4}	0.676

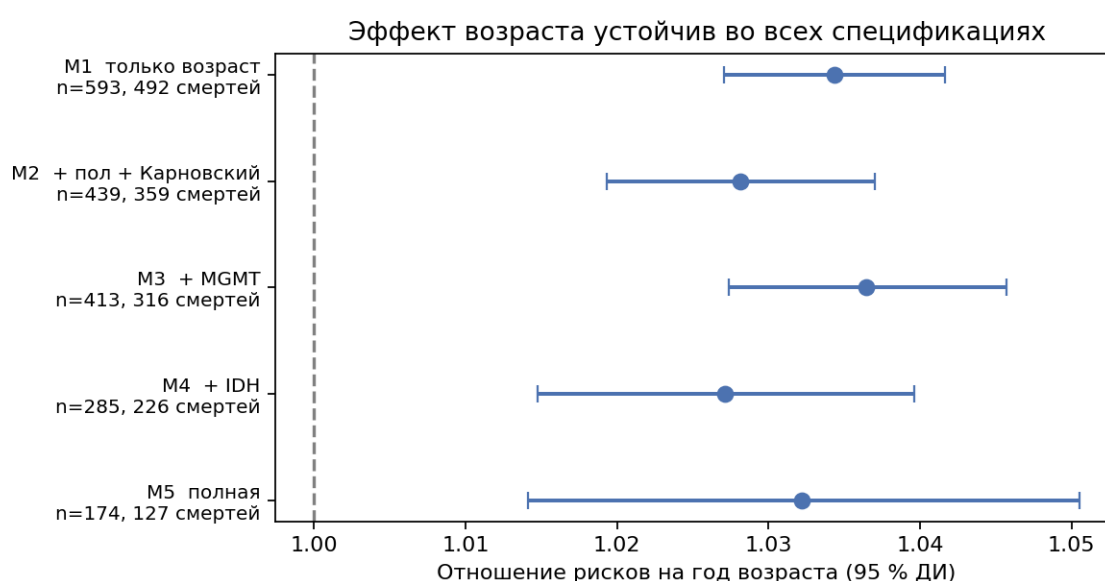


Рисунок 5. Отношение рисков на один дополнительный год возраста в каждой из пяти вложенных моделей Кокса с 95 % доверительными интервалами. Пунктирная линия отмечает отношение рисков 1.0, что означало бы отсутствие эффекта.

Остальные переменные вели себя так, как предсказывает литература (таблица 5). В модели M2 мужской пол давал отношение рисков 1.33 (95 % ДИ от 1.07 до 1.66; $p = 0.011$), а каждые 10 дополнительных баллов KPS снижали риск смерти на 19 % (ОР 0.81, 95 % ДИ от 0.75 до 0.87; $p < 0.0001$). После возраста KPS оказался самым сильным отдельным предиктором в группе. Метилирование MGMT было защитным само по себе (ОР 0.70, 95 % ДИ от 0.56 до 0.89; $p = 0.0028$; медиана выживаемости 17.2 против 12.8 месяца) и после поправки на возраст (M3: ОР 0.79, 95 % ДИ от 0.62 до 0.99; $p = 0.043$), но не в маленькой модели с пятью переменными. Мутация IDH давала отношение рисков около 0.5 в обеих моделях, где она участвовала, с широкими доверительными интервалами, пересекающими 1.0. Этого и следовало ожидать при 15 мутантных пациентах и 6 смертях среди них.

Таблица 5. Отношения рисков для переменных, кроме возраста.

Переменная	Модель	n	ОР (95 % ДИ)	p
Мужской пол	отдельно	593	1.21 (1.01–1.46)	0.041
Мужской пол	M2	439	1.33 (1.07–1.66)	0.011
Мужской пол	M5	174	1.87 (1.26–2.76)	0.0017
KPS, на 10 баллов	отдельно	439	0.77 (0.72–0.83)	< 0.0001
KPS, на 10 баллов	M2	439	0.81 (0.75–0.87)	< 0.0001
KPS, на 10 баллов	M5	174	0.85 (0.76–0.96)	0.0063
MGMT метилирован	отдельно	413	0.70 (0.56–0.89)	0.0028
MGMT метилирован	M3	413	0.79 (0.62–0.99)	0.043
MGMT метилирован	M5	174	0.93 (0.62–1.39)	0.72
IDH мутантный	M4	285	0.52 (0.22–1.22)	0.13
IDH мутантный	M5	174	0.54 (0.18–1.58)	0.26

3.6. Эффект возраста был наибольшим в первый год

Регрессия Кокса предполагает, что эффект переменной не меняется со временем. Возраст это предположение нарушил в модели с одним возрастом (критерий по масштабированным остаткам Шёнфельда, $p = 1.5 \times 10^{-5}$). Значит, единое отношение рисков в таблице 4 — это среднее по всему периоду наблюдения. Чтобы увидеть, что прячется за средним, мы разрезали наблюдение на 12 месяцев. В первый год каждый дополнительный год возраста умножал риск смерти на 1.047 (95 % ДИ от 1.035 до 1.058) при 593 пациентах и 233 смертях. Среди 298 пациентов, проживших дольше 12 месяцев, та же величина составила 1.025 (95 % ДИ от 1.015 до 1.034) при 259 смертях. В логарифмической шкале возраст значил в первый год примерно вдвое больше, чем потом. Нарушение к тому же ослабло, когда в модель вошёл KPS: p выросло с 1.5×10^{-5} в M1 до 0.011 в M2. Часть того, что выглядело как меняющийся эффект возраста, на деле была эффектом функционального статуса, который возраст нёс на себе.

3.7. Эффект возраста сохранился в опухолях IDH-дикого типа (WHO CNS5)

Из 285 пациентов с известным статусом IDH мутацию в IDH1 или IDH2 несли 15 (5.3 %), что совпадает с опубликованными оценками для TCGA-GBM. IDH-мутантные пациенты были моложе: медиана возраста 40.0 против 62.0 года (критерий Манна — Уитни, $p = 9.5 \times 10^{-7}$). Они же жили дольше: медиана выживаемости 33.6 против 12.9 месяца (лог-ранговый $p = 0.001$) по сравнению с пациентами IDH-дикого типа (таблица 6). Когда мы построили модель с одним возрастом на 270 пациентах IDH-дикого типа, отношение рисков составило 1.027 на год (95 % ДИ от 1.014 до 1.040; $p = 3.0 \times 10^{-5}$). Та же величина на всех 285 профилированных пациентах равна 1.031. Удаление IDH-мутантных опухолей, таким образом, снизило эффект возраста примерно на 0.4 процентного пункта на год и оставило его заметно выше 1.0. В группе IDH-дикого типа, которую WHO CNS5 сейчас и называет

глиобластомой, каждый дополнительный год возраста был связан с риском смерти выше на 2.7 % (95 % ДИ от 1.4 % до 4.0 %).

Таблица 6. Статус IDH, возраст и выживаемость у 285 пациентов с известным статусом IDH.

Статус IDH	n	Смерте й	Медиана возраста, лет	Медиана выживаемости, мес.	ОР на год возраста (95 % ДИ)
Мутантный	15	6	40.0	33.6	—
Дикий тип	270	220	62.0	12.9	1.027 (1.014–1.040)
Все с известным статусом	285	226	—	—	1.031
Сравнение двух групп			$p = 9.5 \times 10^{-7}$	$p = 0.001$	

3.8. Внешняя валидация: эффект возраста в CGGA

Из 1018 пациентов CGGA у 388 была опухоль IV степени, у 225 из них — первичная ГБМ по гистологии, и у 218 (96.9 %) были полные данные о выживаемости и возрасте (таблица 7). Группа CGGA моложе TCGA: медиана возраста 54 года против 59, и лишь 6 % пациентов в возрасте 70 лет и старше против 22 % в TCGA. Она и лечилась более современно и единообразно: 86 % получили лучевую терапию, 81 % — темозоломид. Мутации IDH встречались втрое чаще (15.2 % против 5.3 %). Медиана выживаемости составила 15.5 месяца, через год были живы 63.2 % пациентов.

Таблица 7. Две когорты рядом.

Показатель	TCGA-GBM (исходная)	CGGA (валидационная)
Пациенты / смерти	593 / 492 (83.0 %)	218 / 183 (83.9 %)
Мужчины, %	61.2	61.0
Возраст, лет: медиана (средняя половина); диапазон	59 (50–68); 10–89	54 (43–60); 11–79
В возрасте 70 лет и старше, %	21.6	6.0
Медиана времени наблюдения, мес.	73.8	69.6
Медиана выживаемости, мес.	14.0	15.5
Живы через 1 / 2 / 5 лет, %	58.1 / 23.2 / 6.0	63.2 / 32.1 / 14.4
IDH известен; мутантный, n (%)	285; 15 (5.3)	211; 32 (15.2)
MGMT известен; метилирован, n (%)	413; 156 (37.8)	200; 95 (47.5)
Лучевая терапия / темозоломид записаны	только у 24 пациентов	211 / 210 пациентов; лечились 86 % / 81 %
Индекс Карновского записан	439 пациентов	не записан

Возраст предсказывал выживаемость и в CGGA. Пациенты моложе 59 лет прожили в среднем 19.2 месяца, пациенты 59 лет и старше — 12.4 месяца (лог-ранговый $\chi^2 = 7.4$, $p = 0.0064$; рисунок 6). Медиана выживаемости снижалась по четырём квартилям возраста CGGA с 23.9 месяца (11–43 года) до 13.9, 12.7 и 12.4 месяца (61–79 лет; четырёхгрупповой $p = 0.029$), хотя три старших квартиля шли близко друг к другу. В модели Кокса с одним

возрастом каждый дополнительный год умножал риск на 1.020 (95 % ДИ 1.008–1.032; $p = 0.0008$), то есть 1.22 за десятилетие (95 % ДИ 1.09–1.37). В шести вложенных моделях CGGA отношение рисков держалось между 1.015 и 1.022, и каждый доверительный интервал исключал 1.0 (таблица 8). Добавление лечения делало оценку возраста немного больше, а не меньше. Сам темозоломид имел отношение рисков 0.42 (95 % ДИ 0.29–0.60), мутация IDH — 0.59 (95 % ДИ 0.38–0.93). Пол и MGMT в CGGA значимыми не были.

Таблица 8. Отношение рисков на один дополнительный год возраста во вложенных моделях CGGA.

Модель	Переменные	n	Смертей	ОР на год (95 % ДИ)	p	С-индекс
M1	возраст	218	183	1.020 (1.008–1.032)	0.0008	0.580
M2	возраст, пол	218	183	1.020 (1.008–1.032)	0.0009	0.578
M2t	возраст, пол, лучевая терапия, темозоломид	210	175	1.022 (1.010–1.035)	0.0004	0.618
M3	возраст, MGMT	200	168	1.018 (1.006–1.031)	0.0032	0.563
M4	возраст, IDH	211	179	1.015 (1.004–1.027)	0.011	0.595
M5	возраст, пол, ЛТ, ТМЗ, MGMT, IDH	188	159	1.016 (1.003–1.029)	0.016	0.628

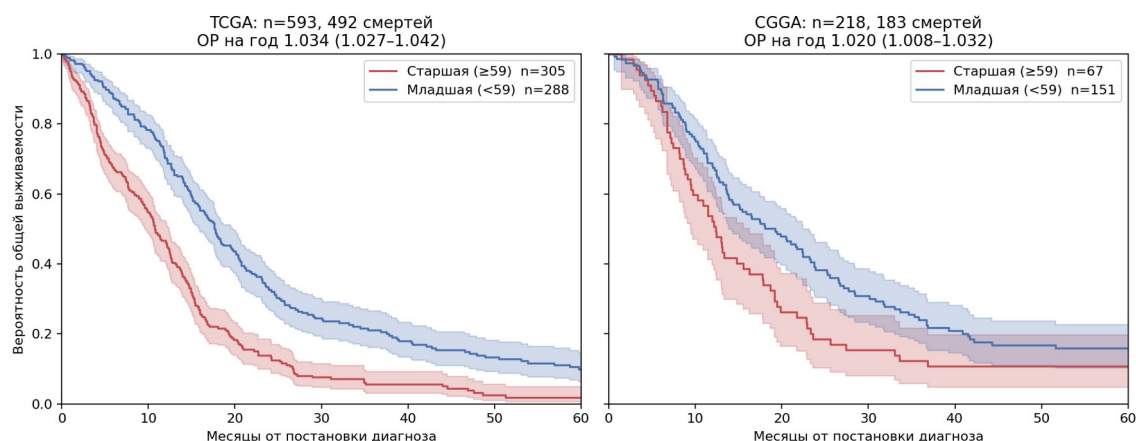


Рисунок 6. Общая выживаемость по возрастным группам (деление на 59 годах) в исходной когорте (TCGA, слева) и валидационной (CGGA, справа) с 95 % доверительными полосами.

Две второстепенные закономерности из TCGA проявились и в CGGA. Эффект возраста был больше в первый год (ОР 1.028, 95 % ДИ 1.009–1.048), чем потом (1.015, 95 % ДИ 1.000–1.030), хотя формальный критерий пропорциональности рисков в этой меньшей когорте нарушения не выявил ($p = 0.27$). А удаление IDH-мутантных опухолей почти ничего не изменило: отношение рисков у 179 пациентов IDH-дикого типа составило 1.018 (95 % ДИ 1.005–1.032; $p = 0.005$) против 1.019 у всех 211 профилированных. IDH-мутантные

пациенты CGGA, как и в TCGA, были моложе (медиана 40 против 55 лет, $p = 1.2 \times 10^{-5}$) и жили дольше (медиана 28.5 против 13.6 месяца, $p = 0.004$).

3.9. Эффект возраста реален в обеих когортах, но в CGGA меньше

Направление и значимость воспроизвелись; величина — не полностью. Отношение рисков на год в CGGA, 1.020, ниже значения TCGA 1.034, и в логарифмической шкале составляет около 60 % от него. Рисунок 7 и таблица 9 сравнивают когорты для каждого набора поправок, который есть в обеих. Разрыв похож во всех наборах, и критерий гетерогенности даёт p от 0.02 до 0.05 в четырёх из пяти пар и 0.18 в паре с поправкой на IDH. Взаимодействие возраст $\times$ когорта в объединённой модели имеет $p = 0.058$. Ограничение обеих когорт одним возрастным окном разрыв не закрыло: в возрасте 18–79 лет оценки составили 1.035 в TCGA и 1.017 в CGGA ($p = 0.012$), в возрасте 40–79 — 1.035 и 1.013 ($p = 0.040$). Ограничение CGGA пациентами, получавшими темозоломид, оставило оценку на уровне 1.019. Единая модель с общим наклоном по возрасту для обеих когорт даёт ОР 1.030 на год (95 % ДИ 1.024–1.036), при этом базовый риск у пациентов CGGA составляет 0.81 от TCGA ($p = 0.015$).

Таблица 9. Эффект возраста при одинаковых наборах поправок и различие между когортами.

Набор поправок	TCGA: ОР на год (95 % ДИ), n	CGGA: ОР на год (95 % ДИ), n	p гетерогенности
Только возраст	1.034 (1.027–1.042), 593	1.020 (1.008–1.032), 218	0.044
+ пол	1.034 (1.027–1.042), 593	1.020 (1.008–1.032), 218	0.043
+ MGMT	1.036 (1.027–1.046), 413	1.018 (1.006–1.031), 200	0.021
+ IDH	1.027 (1.015–1.040), 285	1.015 (1.004–1.027), 211	0.18
+ пол + MGMT + IDH	1.032 (1.018–1.047), 238	1.013 (1.001–1.026), 194	0.045
Только возраст, обе когорты 18–79 лет	1.035, 564	1.017, 216	0.012
Только возраст, обе когорты 40–79 лет	1.035, 502	1.013, 181	0.040
Только возраст, CGGA только получавшие темозоломид	—	1.019 (1.006–1.033), 170	—
Объединённая модель, общий наклон + член когорты	1.030 (1.024–1.036), 811 пациентов		p взаимодействия = 0.058

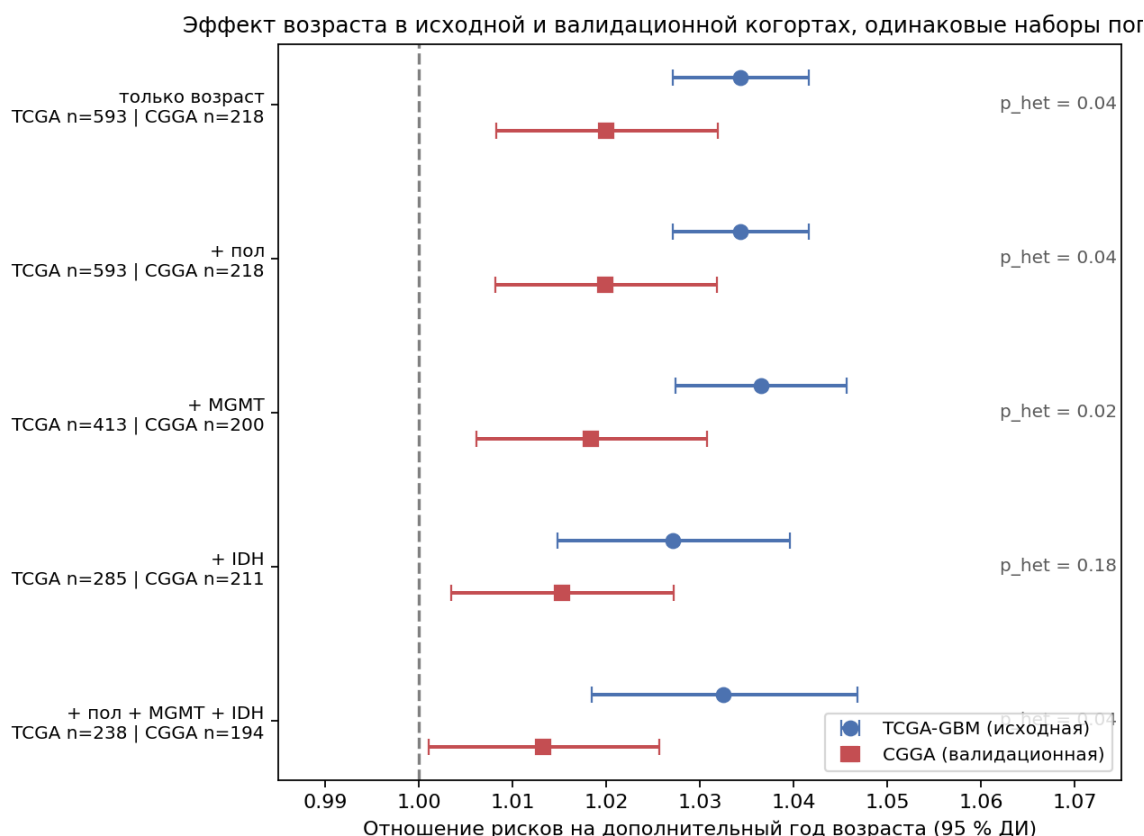


Рисунок 7. Отношение рисков на дополнительный год возраста в TCGA (кружки) и CGGA (квадраты) для наборов поправок, доступных в обеих когортах, с p гетерогенности для каждой пары.

3.10. Калькулятор выживаемости

На рисунке 8 показан калькулятор с одним и тем же пациентом — мужчиной 62 лет с индексом Карновского 80 — пропущенным через модели обеих когорт. Модель TCGA даёт медиану выживаемости 13.0 месяца и годовичную выживаемость 57 %; модель CGGA, которая не может использовать индекс Карновского, — 13.1 месяца (95 % полоса 12.1–14.6) и 56 %. Для типичного пациента когорты согласны. Расходятся они там, где данных мало: для женщины 40 лет с IDH-мутантной опухолью TCGA предсказывает медиану 49 месяцев с нижней границей 21 месяц и без верхней границы в пределах пяти лет, потому что в TCGA всего 15 IDH-мутантных пациентов, а CGGA, где их 32, — 28 месяцев (19.5–52). Именно поэтому инструмент показывает объём выборки за каждым предсказанием. Это один файл размером 70 килобайт, который работает без интернета в любом браузере; исходный код и файлы моделей лежат в репозитории (приложение Г). Интерфейс выполнен на английском языке.

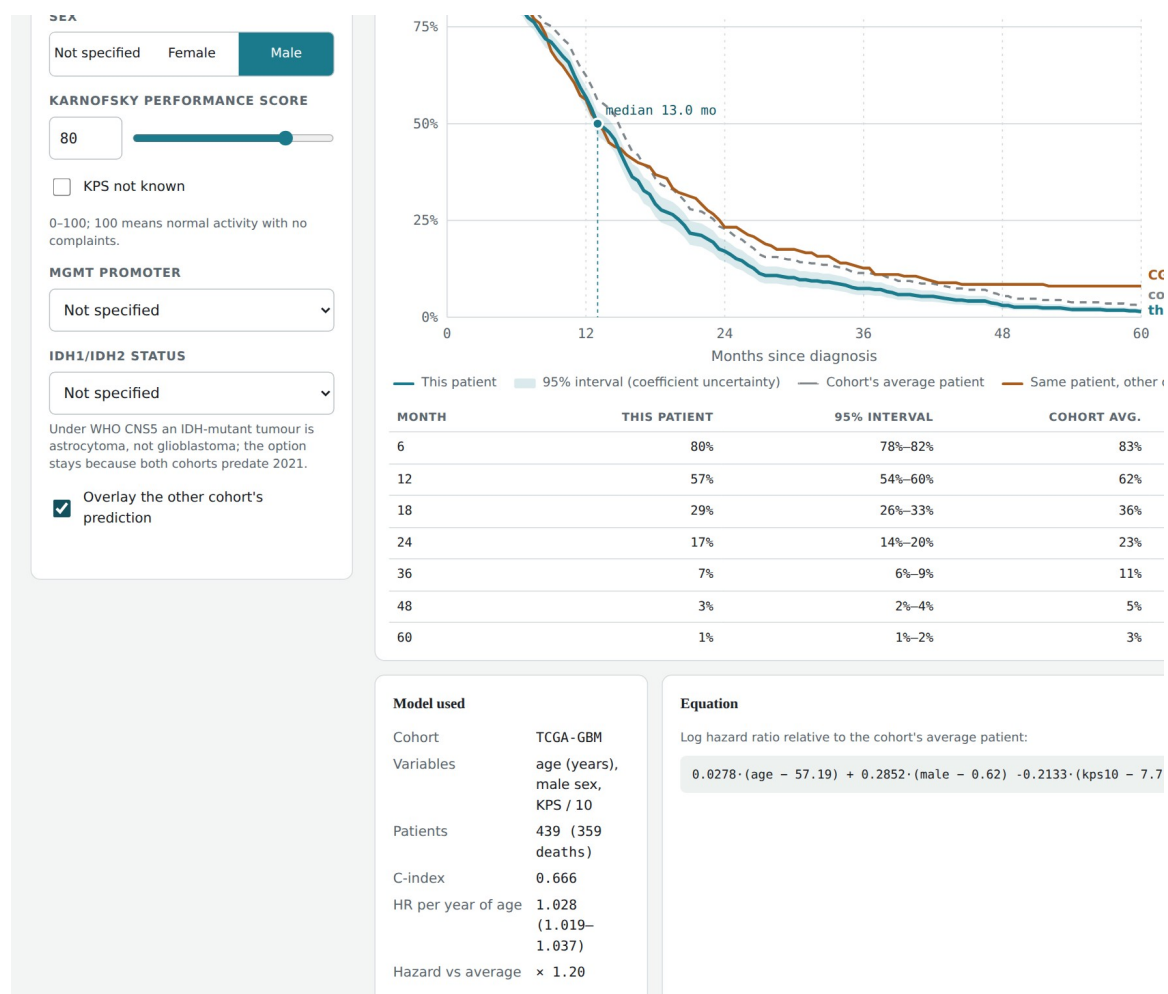


Рисунок 8. Калькулятор выживаемости: сводки по двум когортам сверху, входные данные пациента слева, справа — предсказанная кривая с 95 % полосой, кривая среднего пациента когорты, предсказание второй когорты, таблица значений и подобранное уравнение.

4. Обсуждение

4.1. Основные результаты

Возраст на момент диагноза был связан с выживаемостью в каждом проведённом анализе. Младшая половина группы прожила по медиане на семь месяцев дольше старшей. Выживаемость снижалась ступенчато по квартилям возраста. Риск смерти на дополнительный год возраста держался между 1.027 и 1.037 при любых поправках. Эффект был сосредоточен в первом году после диагноза и сохранился после удаления IDH-мутантных опухолей. В независимой когорте CGGA каждое из этих утверждений подтвердилось снова, с одной оговоркой: эффект на год был меньше, 1.020 вместо 1.034, и это различие находится на границе статистической значимости.

4.2. Что означают результаты

В результате стоит обсудить три вещи. Первая — его устойчивость. Пять моделей различаются и набором переменных, и составом пациентов, от 593 до 174 человек, а оценка для возраста меняется меньше чем на один процентный пункт. Пол, KPS, статус MGMT и статус IDH вместе объясняют очень малую часть эффекта возраста. Значит, возраст влияет на выживаемость в основном по путям, которые эти четыре переменные не охватывают. Среди возможных путей — биология опухоли, которая меняется с возрастом (у пожилых меньше пронеуральных и G-CIMP-опухолей и больше изменений EGFR и хромосом 7 и 10), худшая переносимость лучевой и химиотерапии, менее радикальная хирургия у пожилых и сопутствующие болезни. Наши данные разделить эти объяснения не позволяют, и мы ничего не утверждаем о причинах. Мы нашли связь между записанным возрастом и записанной выживаемостью.

Вторая — изменение во времени. В первый год возраст значил примерно вдвое больше, чем потом. Одно из объяснений: ранние смерти зависят от того, способен ли пациент перенести лечение, и от общего ослабления, а оба эти фактора тесно связаны с возрастом; поздние смерти зависят от возвращения опухоли, а это связано с возрастом слабее. В пользу такого чтения говорит то, что нарушение допущения ослабло, когда в модель вошёл KPS. Часть того, что выглядело как меняющийся эффект возраста, была эффектом функционального статуса, за который возраст отвечал в его отсутствие. Пациенты, пережившие первый год, — отобранная группа, и внутри неё возраст всё ещё важен, просто меньше.

Третья — результат по IDH. Опасение, связанное с WHO CNS5, состояло в том, что IDH-мутантные опухоли, будучи и более молодыми, и более долгоживущими, могут создавать эффект возраста сами по себе. Это не так. На их долю приходится около 0.4 процентного пункта риска на год — малая часть от 2.7–3.1 %, наблюдаемых в профилированной подгруппе. Возрастной градиент принадлежит глиобластOME IDH-дикого типа в её нынешнем определении.

Четвёртая — различие в величине эффекта между когортами, самое интересное из того, что дала валидация. Очевидные объяснения не работают. Пациенты CGGA моложе, но ограничение TCGA возрастным диапазоном CGGA оставляет оценку TCGA прежней, так что дело не в большем числе очень пожилых пациентов в TCGA. Пациентов CGGA единообразнее лечили темозоломидом, но оценка среди получавших темозоломид пациентов CGGA такая же, как по всей когорте. В CGGA втрое больше доля IDH-мутантных опухолей, но оценки для IDH-дикого типа различаются на ту же величину, что и общие. Остаются объяснения, которые на этих данных не проверить: различия между самими популяциями, различия в том, как возраст влиял на решения о лечении в Пекине примерно в 2006–2017 годах по сравнению с США в 1989–2013 годах, и случайность, поскольку p взаимодействия 0.058 достаточно близко к порогу, чтобы чуть большая когорта CGGA сдвинула его в любую сторону. Мы сообщаем о разрыве, а не объясняем его.

4.3. Сравнение с другими исследованиями

И направление, и величина эффекта согласуются с литературой по клиническим исследованиям. Анализ RTOG поместил первое деление на 50 лет [23], и в наших данных младший квартиль, который заканчивается на 50 годах, отчётливо отстоит от остальных: медиана выживаемости 21.9 месяца против 7.6 месяца в старшем квартиле. Номограммы EORTC/NCIC рассматривают возраст как непрерывный предиктор, эффект которого растёт постепенно [24], и наш квартильный анализ показывает именно это. Медиана выживаемости в нашем старшем квартиле (7.6 месяца, возраст 69–89 лет) ниже 9.3 месяца, достигнутых коротким курсом лучевой терапии с темозоломидом в исследовании CE.6 [27]. Этого и следует ожидать от неотобранной группы, где многих лечили до того, как темозоломид стал стандартом. Медиана 14.0 месяца по всей группе близка к 14.6 месяца в группе темозоломида исходного исследования [3].

Результаты по остальным переменным тоже совпадают с опубликованными. Избыточный риск у мужчин, примерно 1.2–1.3, согласуется с регистровыми данными [28]. Наше отношение рисков для MGMT, 0.70, слабее эффекта в исследовании EORTC/NCIC

[9], и этого можно было ожидать по двум причинам. Наша классификация по микрочипам совпала с независимой аннотацией лишь у трёх четвертей пациентов, а ошибки классификации тянут оценку к отсутствию эффекта. Кроме того, многих пациентов этой группы лечили до того, как темозоломид стал стандартом, поэтому та часть эффекта MGMT, которая зависит от препарата, размыта. Наша доля IDH-мутантных опухолей, 5.3 %, и различия по возрасту и выживаемости между группами IDH совпадают с первым описанием мутаций IDH при глиомах [7]. Результаты по CGGA согласуются с тем, что авторы ресурса сообщали о нём в целом: более молодая популяция, чем в западных сериях, более высокая доля IDH-мутантных опухолей и сильный эффект темозоломида [31]. Опубликованного прямого сравнения эффекта возраста между глиобластомой CGGA и TCGA мы не нашли, поэтому не можем сказать, типична ли меньшая оценка CGGA для китайских серий или свойственна именно этой когорте.

4.4. Почему это важно

Для любого, кто анализирует TCGA-GBM, этот результат задаёт точку отсчёта. Отношение рисков 1.40 за десятилетие означает, что 18-летний разброс средней половины наших пациентов соответствует отношению рисков около 1.8, а 33-летний разрыв между медианными возрастами младшего и старшего квартилей — отношению рисков около 3. Для любой молекулярной переменной, которую предлагают как предиктор в этом наборе данных, нужно показать, что она добавляет что-то сверх возраста. Любую переменную, связанную с возрастом, — а статус IDH, G-CIMP и пронеуральный подтип связаны, — нужно интерпретировать, держа возраст в модели. Для запланированного анализа сигнатур клеточных состояний на тех же данных возраст, пол и KPS теперь зафиксированы как минимальный набор поправок, а результат с разрезанием по времени показывает, что первый год и последующее наблюдение, возможно, потребуют отдельных моделей. Валидация добавляет практическое правило: величину эффекта, взятую из TCGA, нельзя без проверки переносить на другую популяцию, потому что даже самый устоявшийся прогностический фактор при этой болезни во второй когорте оказался на треть меньше.

5. Ограничения

1. Профилирование IDH неполное. Мутационные данные есть для 290 из 619 образцов, поэтому анализ чувствительности охватывает 285 пациентов, или 48 % группы. Мы не можем исключить, что профилированные и непрофилированные пациенты различаются так, как мы не увидели. Дополнительная таблица S1 из работы Brennan и соавторов [6] расширила бы охват, и это очевидный следующий шаг.
2. Статус MGMT мы получили, разделив бета-значения микрочипов гауссовой смесью отдельно на каждой платформе. Платформы используют разные зонды и имеют всего пять общих образцов. Наши определения совпали с независимой аннотацией GlioVis у 75.4 % из 346 общих пациентов, то есть часть пациентов классифицирована неверно, а это тянет оценку для MGMT к отсутствию эффекта. На оценку возраста это не влияет, потому что MGMT в этой группе с возрастом сильно не связан.
3. Объёма удалённой опухоли в клинической выгрузке TCGA-GBM нет, поэтому включить его мы не смогли. Это известный предиктор выживаемости, и он связан с возрастом.
4. Лечение различалось от пациента к пациенту и в основном не записано. Диагнозы охватывают 1989–2013 годы, до и после того, как темозоломид стал стандартом, а поле о лучевой терапии заполнено лишь у 24 пациентов. Поэтому наши цифры выживаемости описывают группу разных эпох, а не пациентов, которых лечили бы так, как лечат сегодня.
5. KPS отсутствовал у 154 пациентов (26 %), а MGMT и IDH — у ещё большей доли. Вложенные модели смягчают эту проблему, показывая, что оценка устойчива между подгруппами, но каждая подгруппа всё же может отличаться от всей группы так, как мы не можем наблюдать.
6. Возраст нарушает допущение пропорциональности рисков, поэтому единые отношения рисков в таблице 4 — это средние по всему периоду наблюдения. Наше разрезание на 12 месяцев это описывает, но модель с коэффициентом, меняющимся во времени, измерила бы эффект точнее.
7. Валидационная когорта меньше (218 пациентов), происходит из одной страны и одной системы лечения, не содержит индекса Карновского и включает большую долю IDH-мутантных опухолей, чем серия глиобластом по WHO CNS5. Её доверительные интервалы соответственно шире, а различие между когортами, о котором мы сообщаем (p взаимодействия = 0.058), требует третьей когорты для окончательного ответа.

8. Исследование наблюдательное в обеих когортах, поэтому ни одна из найденных связей не доказывает, что возраст вызывает более короткую выживаемость. Калькулятор наследует все ограничения данных, на которых подобран, и остаётся учебным, а не клиническим инструментом.

6. Заключение

1. Из выгрузки cBioPortal мы собрали данные уровня пациента по 593 пациентам TCGA-GBM с 492 смертями, прочитав строку статуса выживаемости как индикатор цензурирования. Из-за пропусков мы потеряли 2.1 % пациентов.
2. Пациенты моложе медианного возраста 59 лет прожили в среднем 17.7 месяца против 10.7 месяца у пожилых (лог-ранговый $p = 2.5 \times 10^{-13}$). Наша гипотеза о том, что молодые пациенты живут дольше, подтвердилась.
3. Эффект рос с возрастом: медиана выживаемости снижалась ступенчато по четырём квартилям возраста, с 21.9 до 7.6 месяца ($p = 5.4 \times 10^{-21}$).
4. Каждый дополнительный год возраста повышал риск смерти на 2.7–3.7 % в пяти вложенных моделях Кокса, и каждый доверительный интервал исключал 1.0 (полностью скорректированное ОР 1.032, 95 % ДИ от 1.014 до 1.051). Эффект был наибольшим в первый год после диагноза (ОР 1.047) и примерно вдвое слабее в логарифмической шкале в последующий период (ОР 1.025).
5. В опухолях IDH-дикого типа — группе, которую WHO CNS5 сейчас называет глиобластомой, — эффект возраста сохранился (ОР 1.027 на год, 95 % ДИ от 1.014 до 1.040). Включение IDH-мутантных опухолей делает эффект чуть больше, но не создаёт его.
6. В независимой когорте из 218 пациентов с первичной глиобластомой из CGGA возраст снова предсказывал выживаемость (ОР 1.020 на год, 95 % ДИ от 1.008 до 1.032), снова сильнее в первый год и снова независимо от статуса IDH. Эффект был меньше, чем в TCGA (p взаимодействия = 0.058), и ни возрастной диапазон, ни лечение этого различия не объяснили.
7. Подобранные модели обеих когорт опубликованы в виде калькулятора выживаемости в одном файле, который показывает объём выборки, С-индекс и уравнение за каждым предсказанием.

Перспективы дальнейшей работы

Следующий этап проекта — оценить четыре сигнатуры клеточных состояний Neftel на профилях экспрессии тех же пациентов и проверить, связаны ли их относительные уровни с выживаемостью. Нынешние результаты задают поправки, которые тому анализу понадобятся: как минимум возраст, пол и KPS. Они же показывают, что допущение пропорциональности рисков нужно проверять с самого начала. Стоит сделать и три

расширения самого анализа возраста. Можно расширить охват IDH за счёт дополнительных данных из работы Brennan и соавторов. Можно подобрать коэффициент для возраста, который меняется во времени непрерывно, вместо фиксированного разреза на 12 месяцах. Третья когорта с записанным лечением и индексом Карновского, например современная европейская больничная серия, показала бы, является ли меньший эффект в CGGA различием популяций или случайностью. И прямое сравнение регрессии Кокса со случайными лесами выживаемости и градиентным бустингом на тех же 811 пациентах показало бы, добавляет ли машинное обучение что-то к использованной здесь модели, в чём при таком объёме выборки мы сомневаемся.

Список литературы

1. Ostrom QT, Price M, Neff C, Cioffi G, Waite KA, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2017–2021. *Neuro Oncol.* 2024;26(Suppl 5):iv1–iv85. doi:10.1093/neuonc/noae145
2. Bray F, Laversanne M, Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Soerjomataram I, Jemal A. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin.* 2024;74(3):229–63. doi:10.3322/caac.21834
3. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, Weller M, Fisher B, Taphoorn MJB, et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. *N Engl J Med.* 2005;352(10):987–96. doi:10.1056/NEJMoa043330
4. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJB, Janzer RC, et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. *Lancet Oncol.* 2009;10(5):459–66. doi:10.1016/S1470-2045(09)70025-7
5. Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehensive genomic characterization defines human glioblastoma genes and core pathways. *Nature.* 2008;455(7216):1061–8. doi:10.1038/nature07385
6. Brennan CW, Verhaak RGW, McKenna A, Campos B, Noushmehr H, Salama SR, et al. The somatic genomic landscape of glioblastoma. *Cell.* 2013;155(2):462–77. doi:10.1016/j.cell.2013.09.034
7. Yan H, Parsons DW, Jin G, McLendon R, Rasheed BA, Yuan W, et al. IDH1 and IDH2 mutations in gliomas. *N Engl J Med.* 2009;360(8):765–73. doi:10.1056/NEJMoa0808710
8. Noushmehr H, Weisenberger DJ, Diefes K, Phillips HS, Pujara K, Berman BP, et al. Identification of a CpG island methylator phenotype that defines a distinct subgroup of glioma. *Cancer Cell.* 2010;17(5):510–22. doi:10.1016/j.ccr.2010.03.017
9. Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, Hamou MF, de Tribolet N, Weller M, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. *N Engl J Med.* 2005;352(10):997–1003. doi:10.1056/NEJMoa043331
10. Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro Oncol.* 2021;23(8):1231–51. doi:10.1093/neuonc/noab106
11. Eisenbarth D, Wang YA. Glioblastoma heterogeneity at single cell resolution. *Oncogene.* 2023;42(27):2155–65. doi:10.1038/s41388-023-02738-y
12. Yabo YA, Heiland DH. Understanding glioblastoma at the single-cell level: recent advances and future challenges. *PLoS Biol.* 2024;22(5):e3002640. doi:10.1371/journal.pbio.3002640
13. Parker NR, Hudson AL, Khong P, Parkinson JF, Dwight T, Ikin RJ, et al. Intratumoral heterogeneity identified at the epigenetic, genetic and transcriptional level in glioblastoma. *Sci Rep.* 2016;6:22477. doi:10.1038/srep22477
14. Qazi MA, Vora P, Venugopal C, Sidhu SS, Moffat J, Swanton C, Singh SK. Intratumoral heterogeneity: pathways to treatment resistance and relapse in human glioblastoma. *Ann Oncol.* 2017;28(7):1448–56. doi:10.1093/annonc/mdx169
15. Akgül S, Patch AM, D'Souza RCJ, Mukhopadhyay P, Nones K, Kempe S, et al. Intratumoural heterogeneity underlies distinct therapy responses and treatment resistance in glioblastoma. *Cancers (Basel).* 2019;11(2):190. doi:10.3390/cancers11020190

16. Wang L, Jung J, Babikir H, Shamardani K, Jain S, Feng X, et al. A single-cell atlas of glioblastoma evolution under therapy reveals cell-intrinsic and cell-extrinsic therapeutic targets. *Nat Cancer*. 2022;3(12):1534–52. doi:10.1038/s43018-022-00475-x
17. Bhat KPL, Balasubramanian V, Vaillant B, Ezhilarasan R, Hummelink K, Hollingsworth F, et al. Mesenchymal differentiation mediated by NF- κ B promotes radiation resistance in glioblastoma. *Cancer Cell*. 2013;24(3):331–46. doi:10.1016/j.ccr.2013.08.001
18. Otani R, et al. 10057-MPC-2 Intratumoral heterogeneity correlates with prognosis in glioblastoma. *Neurooncol Adv*. 2025;7(Suppl 6):vdaf236.071. doi:10.1093/noajnl/vdaf236.071
19. Verhaak RGW, Hoadley KA, Purdom E, Wang V, Qi Y, Wilkerson MD, et al. Integrated genomic analysis identifies clinically relevant subtypes of glioblastoma characterized by abnormalities in PDGFRA, IDH1, EGFR, and NF1. *Cancer Cell*. 2010;17(1):98–110. doi:10.1016/j.ccr.2009.12.020
20. Wang Q, Hu B, Hu X, Kim H, Squatrito M, Scarpace L, et al. Tumor evolution of glioma-intrinsic gene expression subtypes associates with immunological changes in the microenvironment. *Cancer Cell*. 2017;32(1):42–56.e6. doi:10.1016/j.ccell.2017.06.003
21. Patel AP, Tirosh I, Trombetta JJ, Shalek AK, Gillespie SM, Wakimoto H, et al. Single-cell RNA-seq highlights intratumoral heterogeneity in primary glioblastoma. *Science*. 2014;344(6190):1396–401. doi:10.1126/science.1254257
22. Neftel C, Laffy J, Filbin MG, Hara T, Shore ME, Rahme GJ, et al. An integrative model of cellular states, plasticity, and genetics for glioblastoma. *Cell*. 2019;178(4):835–849.e21. doi:10.1016/j.cell.2019.06.024
23. Curran WJ Jr, Scott CB, Horton J, Nelson JS, Weinstein AS, Fischbach AJ, et al. Recursive partitioning analysis of prognostic factors in three Radiation Therapy Oncology Group malignant glioma trials. *J Natl Cancer Inst*. 1993;85(9):704–10. doi:10.1093/jnci/85.9.704
24. Gorlia T, van den Bent MJ, Hegi ME, Mirimanoff RO, Weller M, Cairncross JG, et al. Nomograms for predicting survival of patients with newly diagnosed glioblastoma: prognostic factor analysis of EORTC and NCIC trial 26981-22981/CE.3. *Lancet Oncol*. 2008;9(1):29–38. doi:10.1016/S1470-2045(07)70384-4
25. Malmström A, Grønberg BH, Marosi C, Stupp R, Frappaz D, Schultz H, et al. Temozolomide versus standard 6-week radiotherapy versus hypofractionated radiotherapy in patients older than 60 years with glioblastoma: the Nordic randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2012;13(9):916–26. doi:10.1016/S1470-2045(12)70265-6
26. Wick W, Platten M, Meisner C, Felsberg J, Tabatabai G, Simon M, et al. Temozolomide chemotherapy alone versus radiotherapy alone for malignant astrocytoma in the elderly: the NOA-08 randomised, phase 3 trial. *Lancet Oncol*. 2012;13(7):707–15. doi:10.1016/S1470-2045(12)70164-X
27. Perry JR, Laperriere N, O'Callaghan CJ, Brandes AA, Menten J, Phillips C, et al. Short-course radiation plus temozolomide in elderly patients with glioblastoma. *N Engl J Med*. 2017;376(11):1027–37. doi:10.1056/NEJMoa1611977
28. Ostrom QT, Rubin JB, Lathia JD, Berens ME, Barnholtz-Sloan JS. Females have the survival advantage in glioblastoma. *Neuro Oncol*. 2018;20(4):576–7. doi:10.1093/neuonc/noy002
29. Cerami E, Gao J, Dogrusoz U, Gross BE, Sumer SO, Aksoy BA, et al. The cBio Cancer Genomics Portal: an open platform for exploring multidimensional cancer genomics data. *Cancer Discov*. 2012;2(5):401–4. doi:10.1158/2159-8290.CD-12-0095
30. Gao J, Aksoy BA, Dogrusoz U, Dresdner G, Gross B, Sumer SO, et al. Integrative analysis of complex cancer genomics and clinical profiles using the cBioPortal. *Sci Signal*. 2013;6(269):pl1. doi:10.1126/scisignal.2004088

31. Zhao Z, Zhang KN, Wang Q, Li G, Zeng F, Zhang Y, et al. Chinese Glioma Genome Atlas (CGGA): a comprehensive resource with functional genomic data from Chinese glioma patients. *Genomics Proteomics Bioinformatics*. 2021;19(1):1–12. doi:10.1016/j.gpb.2020.10.005
32. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *J Am Stat Assoc*. 1958;53(282):457–81. doi:10.1080/01621459.1958.10501452
33. Cox DR. Regression models and life-tables. *J R Stat Soc Ser B*. 1972;34(2):187–220.
34. Royston P, Altman DG. External validation of a Cox prognostic model: principles and methods. *BMC Med Res Methodol*. 2013;13:33. doi:10.1186/1471-2288-13-33
35. Bowman RL, Wang Q, Carro A, Verhaak RGW, Squatrito M. GlioVis data portal for visualization and analysis of brain tumor expression datasets. *Neuro Oncol*. 2017;19(1):139–41. doi:10.1093/neuonc/now247
36. Bady P, Sciuscio D, Diserens AC, Bloch J, van den Bent MJ, Marosi C, et al. MGMT methylation analysis of glioblastoma on the Infinium methylation BeadChip identifies two distinct CpG regions associated with gene silencing and outcome, yielding a prediction model for comparisons across datasets, tumor grades, and CIMP-status. *Acta Neuropathol*. 2012;124(4):547–60. doi:10.1007/s00401-012-1016-2
37. Royston P, Altman DG, Sauerbrei W. Dichotomizing continuous predictors in multiple regression: a bad idea. *Stat Med*. 2006;25(1):127–41. doi:10.1002/sim.2331
38. Schoenfeld D. Partial residuals for the proportional hazards regression model. *Biometrika*. 1982;69(1):239–41. doi:10.1093/biomet/69.1.239
39. Grambsch PM, Therneau TM. Proportional hazards tests and diagnostics based on weighted residuals. *Biometrika*. 1994;81(3):515–26. doi:10.1093/biomet/81.3.515
40. Davidson-Pilon C. lifelines: survival analysis in Python. *J Open Source Softw*. 2019;4(40):1317. doi:10.21105/joss.01317

Приложения

Приложение А. Полные результаты вложенных моделей Кокса

Таблица А1. Все переменные моделей М1–М5 с отношениями рисков и 95 % доверительными интервалами. Последний столбец — критерий по масштабированным остаткам Шёнфельда для этой переменной; малое р означает, что её эффект меняется во времени.

Модель (п, смертей)	Переменная	ОР	95 % ДИ	р	р критерия РН
M1 (593, 492)	Возраст, на год	1.034	1.027–1.042	4.4×10^{-21}	1.5×10^{-5}
M2 (439, 359)	Возраст, на год	1.028	1.019–1.037	2.3×10^{-10}	0.011
	Мужской пол	1.330	1.067–1.658	0.011	0.11
	KPS, на 10 баллов	0.808	0.749–0.872	< 0.0001	0.22
M3 (413, 316)	Возраст, на год	1.036	1.027–1.046	2.0×10^{-15}	0.0007
	MGMT метилирован	0.786	0.623–0.992	0.043	0.50
M4 (285, 226)	Возраст, на год	1.027	1.015–1.040	1.5×10^{-5}	0.0076
	IDH мутантный	0.518	0.221–1.216	0.13	0.11
M5 (174, 127)	Возраст, на год	1.032	1.014–1.051	4.3×10^{-4}	0.0035
	Мужской пол	1.868	1.265–2.758	0.0017	0.14
	KPS, на 10 баллов	0.850	0.756–0.955	0.0063	0.96
	IDH мутантный	0.537	0.182–1.580	0.26	0.64
	MGMT метилирован	0.930	0.624–1.388	0.72	0.98

Таблица А2. Модели Кокса только с возрастом, построенные отдельно для первого года и для времени после него.

Период	п	Смертей	ОР на год возраста	95 % ДИ
Первые 12 мес. (наблюдение обрешано на 12)	593	233	1.047	1.035–1.058
После 12 мес. (отсчёт заново с 12)	298	259	1.025	1.015–1.034

Таблица А3. Все переменные вложенных моделей CGGA. р критерия РН — критерий по масштабированным остаткам Шёнфельда для этой переменной.

Модель (п, смертей)	Переменная	ОР	95 % ДИ	р	р критерия РН
M1 (218, 183)	Возраст, на год	1.020	1.008–1.032	0.0008	0.27
M2 (218, 183)	Возраст, на год	1.020	1.008–1.032	0.0009	0.25
	Мужской пол	1.088	0.804–1.473	0.58	0.28
M2t (210, 175)	Возраст, на год	1.022	1.010–1.035	0.0004	0.074
	Мужской пол	1.082	0.791–1.481	0.62	0.90
	Лучевая терапия	0.873	0.551–1.382	0.56	0.0015
	Темозоломид	0.415	0.287–0.601	< 0.0001	0.60
M3 (200, 168)	Возраст, на год	1.018	1.006–1.031	0.0032	0.72
	MGMT метилирован	0.858	0.631–1.167	0.33	0.37
M4 (211, 179)	Возраст, на год	1.015	1.004–1.027	0.011	0.44

Модель (n, смертей)	Переменная	ОР	95 % ДИ	p	p критерия РН
	IDH мутантный	0.591	0.376–0.927	0.022	0.37
M5 (188, 159)	Возраст, на год	1.016	1.003–1.029	0.016	0.36
	Мужской пол	1.106	0.786–1.558	0.56	0.68
	Лучевая терапия	0.786	0.484–1.276	0.33	0.0025
	Темозоломид	0.381	0.257–0.565	< 0.0001	0.95
	MGMT метилирован	0.896	0.641–1.253	0.52	0.79
	IDH мутантный	0.462	0.286–0.747	0.0016	0.44

Таблица А4. Формирование когорты CGGA.

Шаг	Пациентов
Клинические таблицы mRNAseq_693 + mRNAseq_325	1018
IV степень по ВОЗ	388
Гистология GBM (исключены 133 rGBM и 30 sGBM)	225
Первичная опухоль	225
Известны время выживаемости, статус и возраст, время > 0 (у 7 не было данных о выживаемости)	218

Приложение Б. Входные файлы и переменные, полученные из них

Таблица Б1. Из какого файла взята каждая переменная.

Файл (сBioPortal, gbm_tcga)	Использованные поля	Полученная переменная
clinical.tsv (TCGA)	Patient ID, Diagnosis Age, Overall Survival (Months), Overall Survival Status, Sex, Karnofsky Performance Score	AGE, OS_MONTHS, event (число в начале строки статуса), male, kps10
CGGA.mRNAseq_693_clinical, CGGA.mRNAseq_325_clinical	CGGA_ID, PRS_type, Histology, Grade, Gender, Age, OS (дни), Censor, Radio_status, Chemo_status, IDH_mutation_status, MGMTp_methylation_status	AGE, OS_MONTHS (= OS / 30.4375), event, male, radio, chemo, idh_mut, mgmt_meth
mutations.txt	SAMPLE_ID, IDH1, IDH2	idh_mut (1, если мутирован хотя бы один ген; 0, если оба нормальные; пропуск, если оба не профилированы)
methylation_hm27.txt, methylation_hm450.txt	SAMPLE_ID, MGMT (бета-значение)	beta (большее из двух платформ), mgmt_meth (гауссова смесь по платформам, верхняя компонента = 1)

Приложение В. Код и воспроизводимость

Скрипт анализа run.py, список нужных библиотек (pandas, numpy, matplotlib, lifelines, scikit-learn) и итоговая таблица данных gbm_cohort_final.csv приложены к работе. Чтобы воспроизвести результаты, положите три загрузки сBioPortal в папку data/ рядом со скриптом и выполните python3 run.py. Скрипт проверяет, что идентификатор исследования равен gbm_tcga, выводит каждое число из разделов 3.1–3.7 и записывает рисунки и

nested_models.csv в папку figures/. У валидации и калькулятора свои скрипты: validate_cgga.py повторяет все анализы на таблицах CGGA и выводит каждое число из раздела 3.8; compare_cohorts.py строит таблицу 9, рисунки 6 и 7 и критерии гетерогенности; export_models.py подбирает набор моделей для когорты и записывает его в JSON; build_app.py встраивает JSON в страницу калькулятора. [Ссылка на репозиторий]

Приложение Г. Калькулятор выживаемости

Калькулятор — это файл app/index.html в репозитории. Он не требует установки: откройте его в браузере или разместите на любом статическом веб-сервере, например GitHub Pages. В него встроены 24 модели Кокса (16 подобраны на TCGA, 8 — на CGGA), каждая хранится как коэффициенты, ковариационная матрица, средние ковариат и базовая выживаемость на сетке с шагом полмесяца, вместе со сравнением когорт из таблицы 9. Для введённых пользователем данных он выбирает модель, подобранную именно с этими переменными, вычисляет линейный предиктор относительно среднего по когорте, возводит базовую выживаемость в степень $\exp$ этого значения и рисует 95 % полосу из ковариации коэффициентов. Рядом с каждым предсказанием страница сообщает объём выборки модели, число смертей, С-индекс и подобранное уравнение, предлагает наложить предсказание второй когорты и даёт те же числа таблицей для тех, кто не может пользоваться графиком. Его предсказания сверены с lifelines и совпадают до трёх знаков.